

## Chapter 04

# 物理系統

Horazon

手機程式設計

# 複習：上週重點

- [x] 學會製作 Tilemap 地圖。
- [x] 學會使用 Tile Palette 繪製關卡。
- [x] 加入了 Tilemap Collider 讓地板有實體。

但是... 現在場景裡空蕩蕩的。

今天我們要放入角色，並且讓 這世界擁有**物理法則**！

# 本章目標

這堂課我們不寫太多程式，而是**玩弄物理**。

1. **下載完整專案**：取得老師做好的 Player 與素材。
2. 認識 **Rigidbody 2D** (剛體)：讓物體有重力。
3. 認識 **Collider 2D** (碰撞器)：讓物體有形狀。
4. 實驗 **Physics Material**：製作彈跳床與溜冰場。
5. 讓角色在你的地圖上跑跳！

# 步驟 1：下載並開啟完整專案

為了讓大家專注在「關卡設計」與「物理體驗」，老師已經準備好寫好程式的角色了。

1. Github 下載：

<https://github.com/HKHorazon/MobileBase/tree/master>

2. **解壓縮** (這很重要！)。

3. 使用 Unity Hub **Add** 專案並開啟。

(細節請看上一章節投影片)

# 專案內容物檢查

開啟後，請檢查 Project 視窗：

- `Assets/Prefabs/`：有沒有 Player？
- `Assets/Scripts/`：有沒有 `PlayerController.cs`？
- `Assets/Sprites/`：美術素材。

我們現階段不需要懂 `PlayerController` 裡面寫什麼。  
把它當成一個**黑盒子**，只要知道它能让角色動起來就好！

## 步驟 2：放入主角

1. 把 `Assets/Prefabs/Player` 拖進場景 (Hierarchy)。
2. 把它放在地圖的「起點」位置 (確保不會掉出畫面)。
3. 按下 Play 測試！

**你應該可以用鍵盤 (AD 或 左右鍵) 移動，空白鍵跳躍。**  
(如果掉下去，檢查上一章的 Tilemap Collider 有沒有做對)

# 什麼是物理引擎？

Unity 內建了強大的物理引擎 (Box2D) 。  
它可以幫你模擬：

- 重力 (Gravity)
- 摩擦力 (Friction)
- 反彈力 (Bounciness)
- 碰撞偵測 (Collision Detection)

# 物理雙壁

要有物理反應，必須要有這兩個 Component：

## 1. Rigidbody 2D

- 讓物件受重力影響，可以被推動。

## 2. Collider 2D

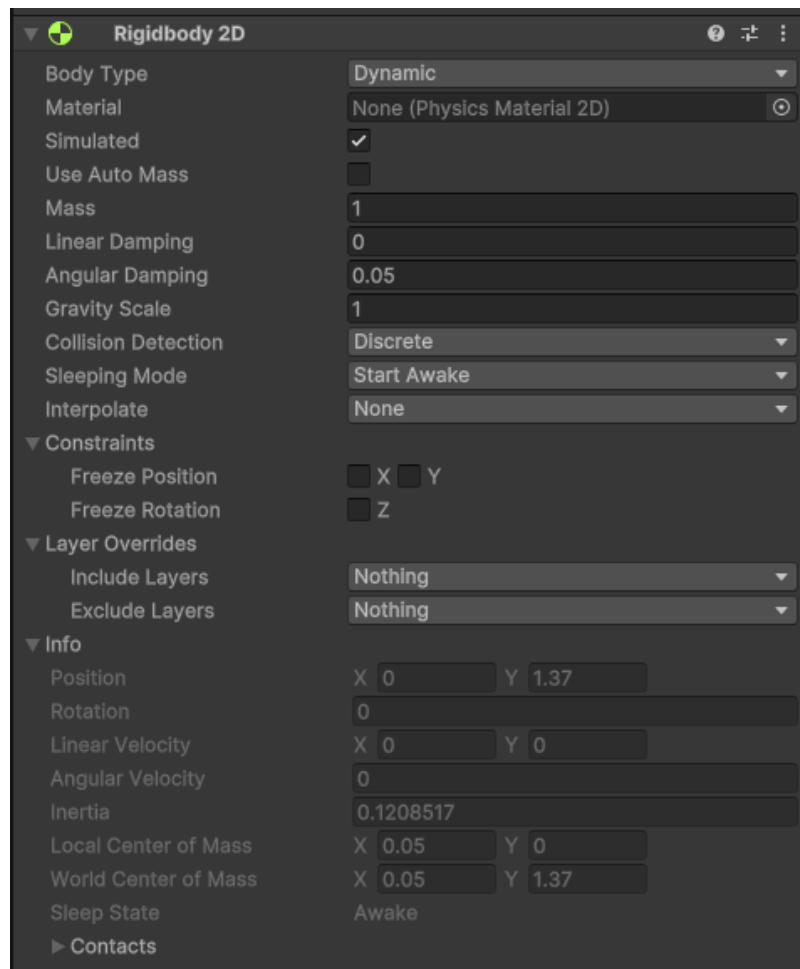
- 定義物件的實體範圍，讓它不會穿牆。

**Warning:** 請務必選有 2D 字尾的 Component！(3D 的 BoxCollider 沒用)

# Rigidbody 2D (剛體)

點選場景中的 Player，看 Inspector：

- **Body Type**：
  - **Dynamic** (預設)：受重力與力影響 (主角、敵人、箱子)。
  - **Kinematic**：不受重力影響，但會推動別人 (移動平台)。
  - **Static**：完全不動 (牆壁、地板)。
- **Mass**：質量 (越重越難推)。
- **Gravity Scale**：重力倍率 (1=地球重力，0=無重力)。



# 重要設定：Constraints

在 2D 遊戲中，這非常重要！

## Freeze Rotation Z

- 預設情況下，球滾動會旋轉。
- 但如果你的角色 (膠囊體) 走路走到一半跌倒滾走怎麼辦？
- **一定要勾選 Freeze Rotation Z**，鎖住 Z 軸旋轉，讓主角永遠站著。

(老師的 Prefab 已經幫你勾好了，但你自己做物件時要記得！)

# 實作練習 1：推箱子

我們來做一點障礙物。

1. 在場景建立一個 **Square** (正方形 Sprite)。
2. Add Component -> **Rigidbody 2D**。
3. Add Component -> **Box Collider 2D**。
4. 把它放在主角前面。
5. Play !

**試著用主角去推它，看能不能推動？**

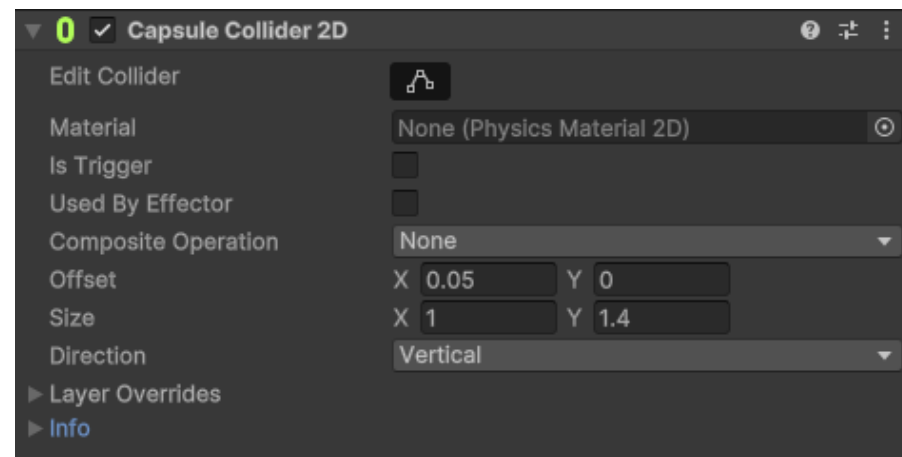
(如果太重推不動，可以把 Mass 改小一點)

# Collider 2D (碰撞器) 類型

只有剛體，物體是「幽靈」，會穿過地板。

我們需要 Collider 來定義它的實體。

- Box Collider 2D：方塊 (箱子、磚塊)。
- Circle Collider 2D：圓形 (球、金幣)。
- Capsule Collider 2D：膠囊形 (最適合**人類角色**)。
- Polygon Collider 2D：多邊形 (不規則地形)。



# Physics Material 2D (物理材質)

想要做彈力球？還是溜冰場？

1. Project 視窗按右鍵 -> **Create** -> **2D** -> **Physics Material 2D**。

2. 設定參數：

- **Friction** (摩擦力)：0 = 很滑 (冰)，1 = 很粗糙 (砂紙)。
- **Bounciness** (彈力)：0 = 不彈 (石頭)，1 = 超彈 (果凍)。

# 套用物理材質

1. 建立一個新的 Platform 當作地板。
2. 找到它的 Box Collider 2D。
3. 將剛剛做好的 Material 拖曳到 Material 欄位中。

## 實驗：

- 把摩擦力設為 0，做一個「滑冰場」。
- 把彈力設為 1，做一個「彈跳床」。

本週我們學會了如何操控物理：

1. 匯入 Player Prefab，讓遊戲能玩。
2. Rigidbody 2D：賦予重力與物理特性。
3. Collider 2D：賦予實體形狀。
4. Physics Material 2D：控制摩擦與彈力。

現在你的關卡不只是「好看」，而是「好玩」了！

# 下週預告

雖然現在有物理，但我們還不能自己決定「發生什麼事」。  
例如：踩到陷阱應該要死掉，而不是穿過去。

下週我們要進入程式設計的世界 (C#):

- 腳本 (Script) 是什麼？
- 寫出你的第一行程式碼。
- 控制遊戲邏輯。

# Q & A

- 主角會卡住牆壁？
  - 檢查用的是哪種 Collider？Capsule Collider (膠囊) 最不容易卡住。
- 推不動箱子？
  - 檢查箱子的 Mass (質量) 是不是太大了。
- 物件穿過地板掉下去？
  - 檢查地板有沒有裝 Collider。